



IPA Fase F • Bertingkat

Sains • Fisika, Kimia, Biologi • Fase F • Kelas 11, 12 • 12 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1. MUDAH

Menurut hukum Archimedes, gaya apung pada benda yang tercelup dalam fluida sama dengan

- ☐ A. Berat fluida yang dipindahkan benda
- ☐ B. Massa benda
- ☐ C. Volume benda dikali massa benda
- ☐ D. Tekanan udara di atas fluida

2. MUDAH

Alel yang sifatnya tetap muncul pada keturunan walaupun hanya ada satu salinan disebut alel

- ☐ A. Resesif
- ☐ B. Dominan
- ☐ C. Letal
- ☐ D. Mutan

3. MUDAH

Katalis mempercepat reaksi dengan cara

- ☐ A. Menurunkan energi aktivasi
- ☐ B. Meningkatkan suhu reaksi
- ☐ C. Menambah jumlah pereaksi
- ☐ D. Ikut habis bereaksi

4. SEDANG

pH larutan HCl 0,01 M (asam kuat) adalah

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 12
- ☐ D. 0,01

5. SEDANG

Dua tanaman berbunga merah bergenotipe Aa disilangkan. Peluang keturunannya bergenotipe aa adalah

- ☐ A. $\frac{1}{4}$
- ☐ B. $\frac{1}{2}$
- ☐ C. $\frac{3}{4}$
- ☐ D. 0

6. SEDANG

Pada tekanan tetap, suhu mutlak suatu gas ideal dinaikkan menjadi dua kali semula. Volumennya menjadi

- ☐ A. Setengah kali
 - ☐ B. Tetap
 - ☐ C. Dua kali
 - ☐ D. Empat kali
-

7. SULIT

Benda bermassa 2 kg dengan volume 0,0005 m³ tercelup penuh di dalam air ($\rho = 1.000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$). Berat benda di dalam air adalah

- ☐ A. 5 N
 - ☐ B. 15 N
 - ☐ C. 20 N
 - ☐ D. 25 N
-

8. SULIT

Setiap kenaikan suhu 10 °C, laju suatu reaksi menjadi 2 kali. Jika suhu dinaikkan dari 20 °C ke 50 °C, lajunya menjadi

- ☐ A. 3 kali
 - ☐ B. 6 kali
 - ☐ C. 8 kali
 - ☐ D. 16 kali
-

9. SULIT

Sebuah ambulans membunyikan sirene sambil melaju melewati seorang pejalan kaki. Yang didengar pejalan kaki itu adalah

- ☐ A. Nada lebih tinggi saat ambulans mendekat dan lebih rendah saat menjauh
 - ☐ B. Nada lebih rendah saat mendekat dan lebih tinggi saat menjauh
 - ☐ C. Nada tetap sama sepanjang waktu
 - ☐ D. Nada hilang saat ambulans tepat di depannya
-

10. PENALARAN

Dokter meminta pasien menghabiskan antibiotik sesuai resep walaupun sudah merasa sembuh. Alasan ilmiah yang paling tepat adalah

- ☐ A. Bakteri yang lebih tahan bisa bertahan jika pengobatan dihentikan, lalu berkembang biak sehingga muncul populasi bakteri yang kebal
- ☐ B. Antibiotik sisa akan kedaluwarsa
- ☐ C. Antibiotik juga membunuh virus
- ☐ D. Tubuh akan kekurangan vitamin

